12. Cho $u(x,t)$ là một nghiệm của phương trình truyền nhiệt $u_t - \Delta u = 0$ trong $\mathbb{R}^n \times (0,+\infty)$. Giả sử rằng tồn tại $A(x)$ sao cho

$$\sup_{|x|<R} |u(x,t) - A(x)| \to 0 \text{ khi } t \to \infty.$$

Chứng minh rằng $A(x)$ là hàm điều hoà trong $|x| < R$.

Lời giải bổ sung — Bài tập 12 · Mục 5.5.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Không được suy trực tiếp $u_t \to 0$ từ hội tụ $u \to A$. Lấy $\eta \in C_c^\infty(B_R)$, $T > 0$:

$$\int [u(x, t+T) - u(x,t)]\eta dx = \int_t^{t+T} \int u(x,s)\Delta\eta(x) dx\, ds.$$

Hội tụ đều cho vế trái về 0, vế phải về $T \int A\Delta\eta$. Do đó $\Delta A = 0$ theo phân phối; tính trơn nội của nghiệm điều hòa suy A là hàm điều hòa cổ điển.